

· 标准·指南·共识·

人类免疫缺陷病毒感染检测与诊断管理的专家共识

中国医疗保健国际交流促进会基层检验技术标准化分会

通信作者:李伯安,中国人民解放军总医院第五医学中心检验科,北京 100039,Email: lba@263.net;李一荣,武汉大学中南医院检验科,武汉 430071,Email: liyirong838@163.com

【摘要】 艾滋病(AIDS)在全球范围内仍然是一个严重的公共卫生问题,本共识由中国医疗保健国际交流促进会基层检验技术标准化分会组织,汇集了全国 AIDS 相关领域的检验、公共卫生和传染病学专家经过三轮集体讨论生成。共识制订过程中,专家们结合国内外最新人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)相关指南和研究,通过文献回顾、专家讨论、证据分级和共识形成的方法流程,确保共识的科学性和实用性。本共识主要对 HIV 感染的检测技术及规范更新、HIV 感染的诊断与防治策略、重点人群接受 HIV 感染检测的建议以及 HIV 感染检测面临的挑战和发展方向进行了相关阐述。旨在实现全球 2030 年终结 AIDS 流行的目标,促进重点人群尽早进行 HIV 筛查、早诊断和早治疗,为医疗工作者提供科学、规范的指导,提高 HIV 感染的检测率、诊断准确性和管理水平,从而改善患者的生活质量和预后,推动公共卫生事业的发展,最终实现有效的 HIV 病毒抑制。

【关键词】 人类免疫缺陷病毒; 艾滋病; 检测; 诊断; 专家共识

Expert consensus on human immunodeficiency virus infection testing and diagnosis management

Grassroots Inspection Technology Standardization Branch of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care

Corresponding author: Li Boan, Department of Clinical Laboratory, the Fifth Medical Center, Chinese People's Liberation Army General Hospital, Beijing 100039, China, Email: lba@263.net; Li Yirong, Department of Laboratory Medicine, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan 430071, China, Email: liyirong838@163.com

【Abstract】 Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) is still a serious public health problem worldwide. This consensus was organized by the Grassroots Inspection Technology Standardization Branch of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care, which generated by the national experts in AIDS related testing, public health and infectious diseases after three meetings. In the process of consensus formulation, experts combined the latest human immunodeficiency virus (HIV) related guidelines and research at home and abroad, and ensured the scientific and practical nature of the consensus through literature review, expert discussion, evidence grading, and consensus formation methods and processes. It mainly elaborates on the testing technology and updated standards for HIV infection, diagnosis and prevention strategies for HIV infection, recommendations for key populations to receive HIV infection testing, as well as the challenges and development directions faced by HIV infection testing. It aims to achieve the goal of ending the global AIDS epidemic by 2030, promote HIV screening, early diagnosis and early treatment of key groups as soon as possible, provide medical workers with scientific and normative guidance, improve the detection rate, diagnostic accuracy and management level of HIV

DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20241014-00813

收稿日期 2024-10-14 本文编辑 韩锟

引用本文:中国医疗保健国际交流促进会基层检验技术标准化分会. 人类免疫缺陷病毒感染检测与诊断管理的专家共识[J]. 中华预防医学杂志, 2025, 59(2): 127-137. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20241014-00813.



中华医学杂志社
Chinese Medical Association Publishing House

版权所有 违者必究



infection, so as to improve the quality of life and prognosis of patients, promote the development of public health, and ultimately achieve effective HIV suppression.

【Key words】 Human immunodeficiency virus; Acquired immune deficiency syndrome; Detection; Diagnosis; Expert consensus

艾滋病(acquired immune deficiency syndrome, AIDS), 全称为获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome)是由人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)引起的一种慢性、潜伏期较长的疾病。HIV 感染与传播是全球严峻的公共卫生挑战, 据联合国艾滋病规划署(Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS)最新报告, 截至 2023 年底, 全球现存 HIV 感染或 AIDS 患者 3 990 万例, 2023 年新发感染者 130 万例, 死亡人数约 63 万例, 约 3 070 万人正在接受抗逆转录病毒治疗(antiretroviral therapy, ART)^[1-3]。根据第九届全国艾滋病学术大会的最新报告^[4], 截至 2023 年底, 中国报告存活的 HIV 感染或 AIDS 患者共有 129 万名, 2023 年新报告病例 11.05 万例, 其中性传播比例达 98.5%。此外, ≥50 岁感染者从 2015 年的 32 850 例上升到 2022 年的 51 856 例, 2022 年 ≥50 岁感染者比例 48.20%, ≥60 岁比例 25.1%, 老年人也成为了高风险人群^[4-6]。

2025 年全球防治 AIDS“95-95-95”目标, 即 95% 的 HIV 感染者得到确诊, 95% 的确诊者获得 ART, 95% 的接受治疗者体内病毒得到抑制^[7-9]; 承诺 2025 年前消除 HIV 母婴传播; 实现到 2030 年终结 HIV 流行的目标, 确保 95% 的高风险人群获得 HIV 暴露前预防(pre-exposure prophylaxis, PrEP)服务和检测^[7-12]。

为了实现全球 2030 年终结 AIDS 流行的目标, 中国医疗保健国际交流促进会基层检验技术标准化分会组织了近 40 位 AIDS 相关领域的检验、公共卫生和传染病学专家, 结合国内外最新 HIV 相关指南和研究, 通过文献回顾、三轮集体专家讨论、证据分级和共识形成的方法流程, 编写了《人类免疫缺陷病毒感染检测与诊断管理的专家共识》(简称《共识》), 提出了共识推荐意见及其支持证据和推荐强度, 本共识旨在促进重点人群尽早进行 HIV 筛查并了解窗口期, 实现早诊断和早开展 ART。这有助于临床医师在 AIDS 的诊治和管理中做出合理决策, 最终实现有效的 HIV 病毒抑制, 是防控 AIDS 流行和传播的重要策略^[9, 13]。

本共识中的推荐意见基于科学研究证据和专

家意见, 每条推荐意见后面的大写字母(A、B 或 C)和阿拉伯数字(1 或 2)分别表示支持该推荐意见的证据质量和推荐强度, 见表 1[根据推荐等级的评估、制订与评价(grading of recommendations assessment, development, and evaluation, GRADE)分级修订]。

表 1 推荐意见的证据分级与推荐强度分级标准

分级	具体描述
证据级别	
A(高质量)	进一步研究不大可能改变对该评估结果的信心
B(中等质量)	进一步研究有可能对该评估结果的信心产生重要影响
C(低质量)	进一步研究很有可能影响该评估结果, 且该评估结果很可能改变
推荐等级	
1(强推荐)	充分考虑到了证据的质量, 患者可能的预防、诊断和治疗成本而最终得出的推荐意见
2(弱推荐)	证据价值参差不齐, 推荐意见存在不确定性, 或推荐的意见可能会有较差的成本疗效比等, 更倾向于较低等级的推荐

一、HIV 检测技术及规范更新

(一) HIV 感染的检测技术

1. HIV 感染的筛查试验和补充试验:

HIV 感染的各筛查与补充检测技术的方法学评价, 具体见表 2。

2. HIV 感染的其他实验室检测方法:

HIV 感染的其他实验室检测方法评价, 具体见表 3。

(二) 国内外检测技术规范更新

国内外检测技术规范更新, 具体见图 1。

(三) HIV 检测流程

HIV 检测的总流程图, 参见《全国艾滋病检测技术规范(2020 年修订版)》^[14], 其中 HIV 核酸定量标准根据 2024 年版《中国艾滋病诊疗指南》^[7]要求变更为 >1 000 拷贝/ml, 具体见图 2。

(四) HIV 检测结果报告及结果解释咨询

HIV 结果通常由实验室报告给医疗服务提供者, 再由专业人员向患者解释, 具体 HIV 报告见图 3。针对 HIV 阳性结果, 医生应提供心理咨询服务, 解释 HIV 检测的意义, 讨论下一步的行动计划,



表2 HIV 感染的各筛查与补充检测技术的方法学评价

评价项目	HIV 感染的筛查检测技术			
	ELISA ^[14-15]	CLIA/IFA ^[16-21]		快速检测 ^[14]
		不区分抗原和抗体	区分抗原和抗体	
样本类型	血清、血浆、干血斑、尿液、病毒培养上清液以及血液制品原料样本	血清、血浆、干血斑、尿液、病毒培养上清液以及血液制品原料样本		全血、血清、血浆、指尖血、干血斑、口腔黏膜渗出液、尿液、病毒培养上清液以及血液制品原料样本
窗口期	14~25 d	6~21 d	6~14 d	14~25 d
灵敏度	~99%	99%~100%	99.5%~100%	~98%
特异性	>98%	97%~100%	>99.6%	97.9%~99.6%
检测时间	30~60 min	15~30 min	15~30 min	10~30 min
优/缺点	操作简便,成本低,但可出现假阳性或假阴性	CLIA 自动化程度高,检测快速且可定量,但成本较高;IFA 可直观结果,但操作复杂,需要专业人员,亦可出现假阳性或假阴性	与不区分抗原和抗体的 CLIA/IFA 的优缺点相同,且能够分别检出 HIV 抗体和 p24 抗原,急性感染可更早诊断	成本低,快速便捷,便于普及,适合紧急情况和自检,但可出现假阴性或假阳性

评价项目	HIV 感染的补充检测技术			
	血清学 ^[14, 21-24]		病毒学 ^[14, 21, 25-28]	
	WB	RIBA/LIA	HIV DNA 检测	HIV RNA 检测
样本类型	血清、血浆、干血斑以及血液制品原料样本		全血、指尖血、干血斑、血液制品原料样本、淋巴细胞富集液、PBMCs 以及组织样本	全血、血浆、血清、干血斑、病毒培养上清液、血液制品原料样本、淋巴细胞富集液、PBMCs 以及组织样本
窗口期	~3 周	~3 周	3~5 d	3~5 d
灵敏度	80%~90%	90%~95%	~100%	~100%
特异性	>99.5%	>99%	>99%	>99%
检测时间	2~3 d	2~3 d	<1 d	<1 d
优/缺点	特异性高,但窗口期和检测时间较长	特异性高,但操作复杂,检测时间较长	灵敏度高,适于早期及急性期诊断,尤其是新生儿或免疫受损患者早期诊断以及特殊人群筛查,但成本略高,技术复杂,可有假阳性	灵敏度高,操作简便,适合定期监测病毒载量,评估治疗效果,但可有假阴性

注:ELISA:酶联免疫吸附试验;CLIA:化学发光免疫试验;IFA:免疫荧光分析;WB:免疫印迹;RIBA/LIA:重组/线性免疫印迹试验;PBMCs:外周血单个核细胞;d:天;min:分钟。该表内的统计时间为目前已知检测技术最快时间,因检测技术和个体差异等因素,实际工作中可能会更长

包括开始 ART 以控制病毒并保持健康。对于育龄女性,强调预防母婴传播的重要性,可能包括药物预防和选择安全的分娩方式。避孕指导也是重要的一部分,以防止进一步传播。所有 HIV 检测和咨询应遵循严格的隐私和保密原则,确保个人隐私不受侵犯。

(五)实验室质量控制

HIV 初筛或补充实验室应按照生物安全防护水平二级实验室(BSL-2)标准设计,配备 HIV 检测所需设备,遵循严格的质量管理体系,包括人员、环境设施、设备(性能验证、维护和定期校准等)、试剂与耗材(验收和保存要求等)、检测方法、室内质控(阴性、弱阳性和强阳性等的多水平质控)、室间质评(如参加国家卫健委、省自治区直辖市、CDC 或国

际质控计划)、信息系统和文件控制(实验原始记录保存不少于 10 年)^[46-47]。其中,筛查实验室至少需 3 名医技人员,含至少 1 名中级职称,应有 2 年以上 HIV 血清学检测经验;补充实验室至少需 5 名医技人员,含至少 2 名专职、1 名副高职称,应有 3 年以上 HIV 血清学检测经验;同时,人员应接受过省级以上 AIDS 检测技术培训并获得培训证书,每年除内部培训外,还应定期参加 CDC 等组织的相关培训^[46-47]。样本质量管理和结果分析要符合标准操作规程,确保结果的准确性和可靠性。注意个人防护,接触 HIV 感染者后,需勤洗手,勤通风,房间及物品可用 2 000~5 000 mg/L(ppm)含氯消毒剂、75%乙醇、2%戊二醛溶液或 3%过氧化氢溶液等消毒 15~30 min,物品也可加热至 56 ℃保持 1 h 或 100 ℃

表 3 HIV 感染的其他实验室检测方法评价

评价项目	HIV 感染的其他实验室检测方法				
	核酸序列分析 ^[7, 14]	HIV-1 分离培养 ^[7, 14]	HIV-1 GRT ^[7, 14]	HIV 基因分型检测 ^[7, 29-31]	CD4 ⁺ 和 CD8 ⁺ T 淋巴细胞检测 ^[7, 14]
方法描述	使用 NGS 技术进行 HIV 基因组测序, 读取大量 DNA 或 RNA 序列	使用 HIV 阴性健康人的 PBMCs 作为培养细胞, 共培养 2~4 周后检测 HIV-1 p24 抗原或基因序列	将样本中的 HIV-1 RNA 反转录成 cDNA, 扩增相关基因区域, 进行测序和分析	通过基因序列分析确定 HIV-1 和 HIV-2 的亚型	通过流式细胞术检测 CD4 ⁺ 和 CD8 ⁺ T 淋巴细胞的数量
主要用途	亚型鉴定、病毒变异、耐药突变检测、病毒进化研究	确认 HIV 感染, 研究病毒特性	识别可能导致抗病毒药物失效的突变, 指导个体化治疗	了解病毒的遗传多样性, 指导治疗	监控 HIV 感染者的免疫功能和治疗效果
关键步骤	样本准备, NGS 测序, 数据分析	样本与 PBMCs 共培养, 检测 p24 抗原或基因序列	样本(血浆、干血斑、淋巴细胞富集液和 PBMCs 等)准备, 反转录成 cDNA, PCR 扩增, 测序(Sanger 或 NGS), 序列分析比对	PCR 扩增特定基因区域(如 <i>env</i> 基因或 <i>gag</i> 基因), 测序, 序列比对	样本(全血)准备, 荧光标记抗体标记, 激光检测荧光信号
注意事项	快速、高通量, 有助于理解 HIV 的遗传多样性和动态演化	需在 BSL-3 实验室进行, 分离成功率受多种因素影响	快速识别耐药突变, 尤其在治疗失败或病毒反弹时需要	HIV-1 分为 M、O、N、P 四组, M 组细分为 A (A1-A8)、B(欧美 B)、B'(泰国 B)、C、D、F (F1-F2)、G、H、J 和 K 亚型, 以及 CRFs 和 URFs。HIV-2 分为 A~H 共 8 个亚型	CD4 ⁺ T 细胞数量减少标志免疫系统损伤和疾病进展

注: NGS: 下一代测序; BSL-3: 生物安全防护水平三级; GRT: 基因型耐药检测; CRFs: 流行重组亚型; URFs: 独特重组亚型

保持 20 min 或高压蒸汽消毒(121 °C 灭活 30 min 或 134 °C 灭活 5 min)^[7, 47-48]。

(六) 注意事项

注意 HIV 检测窗口期, 选择合适的样本和检测类型。严格按照生物安全规定操作, 防止实验室感染。阴性结果时, 建议相关人员继续采取预防措施, 如使用安全套、避免共用注射器, 或考虑使用 PrEP。高风险行为者应定期检测。保护 HIV 感染者隐私, 遵循数据保密原则。为 HIV 感染者提供医疗咨询, 确保其了解检测过程和结果含义, 并提供心理支持和后续治疗指导。

共识一: 结合最新技术规范 and 指南, 合理选择并联合不同的 HIV 检测技术, 确保高效、准确的检测和诊断。推广 HST 和快速检测技术, 提高检测覆盖率和早期干预机会, 及早发现和管理 HIV 感染, 减少传播风险(A1)。

共识二: 建议使用抗原抗体联合的 HIV 初筛试剂, 缩短窗口期, 避免漏检。补充试验用 WB 或 RIBA 或核酸检测。区分抗原和抗体的 HIV 检测试剂的筛查结果, 可辅助选择合适的补充流程(B1)。

共识三: 对于区分抗原抗体检测试剂反应模式为抗原阳性的患者, 推荐直接采用 HIV RNA 或

DNA 作为补充试验, 实现一次性诊断, 加快治疗启动(B2)。

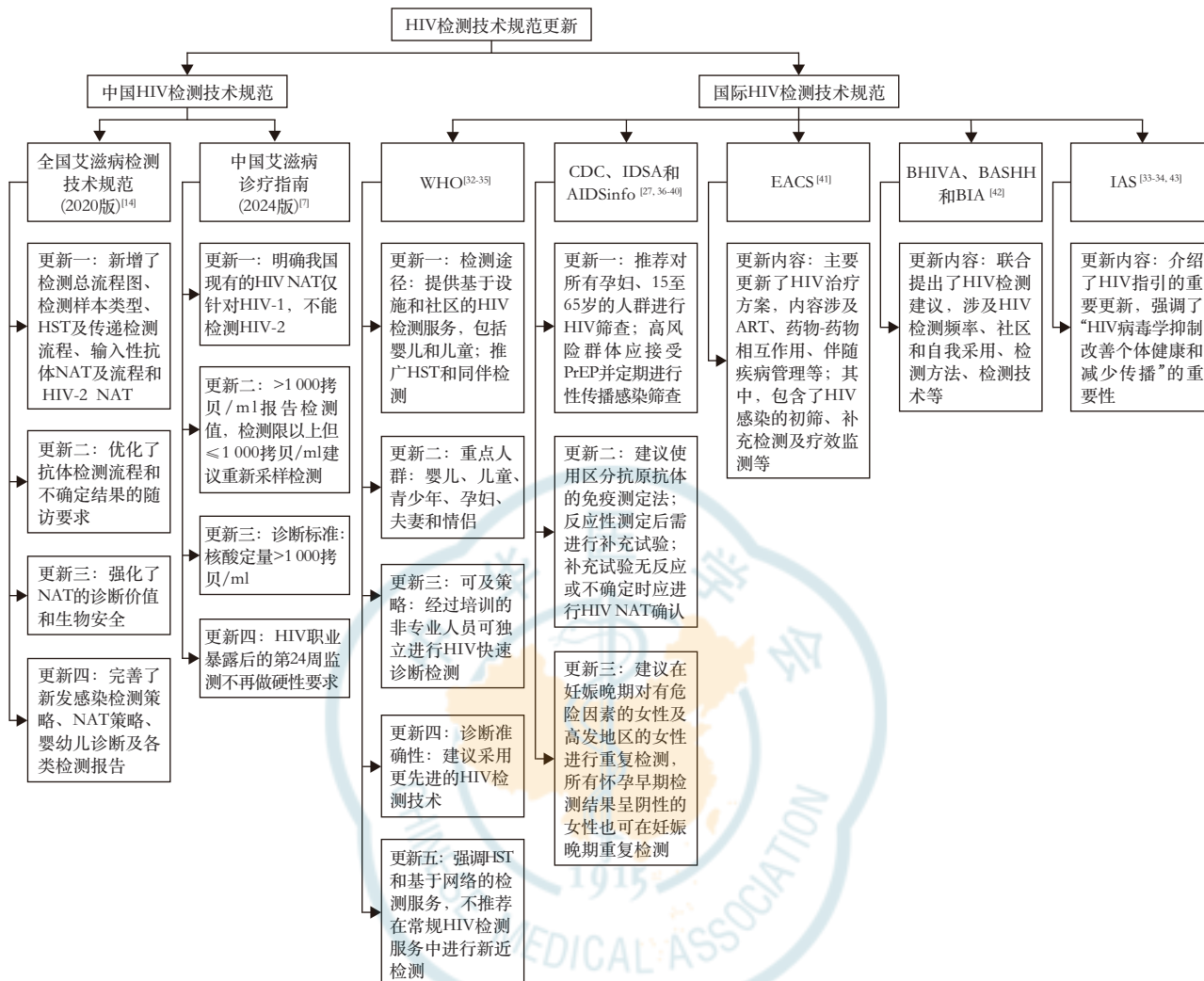
二、HIV 感染的诊断与防治策略

(一) HIV 急性期感染的定义、特点及检测意义

我国将 HIV 急性期定义为感染后的 6 个月内。此期间, 部分感染者可出现病毒血症和免疫系统急性损伤的临床表现, 血液中可检测到 HIV DNA、RNA 和 p24 抗原。大多数患者的症状轻微, 持续 1~3 周后自行缓解^[7]。

美国卫生与公众服务部(Department of Health and Human Service, DHHS)指南^[49]定义: (1) 早期/近期 HIV 感染: 感染 HIV ≤ 6 个月, HIV 抗体可被检测到。(2) 急性 HIV 感染: 感染 HIV 后立即发生的阶段, 特征为通过 HIV DNA、RNA 或 p24 抗原检测到病毒血症。此阶段 HIV 抗体不一定检测到或免疫印迹(Western blotting, WB)结果阴性或不确定。

HIV 急性期感染的生物学特点: HIV 感染后, 病毒首先在黏膜复制, 24~48 h 后转移到引流淋巴结, 在局部淋巴结进一步扩增。3~5 d 内可在血液中检测到 HIV DNA 或 RNA, 2~3 周内达到高峰; 感染暴露后 7 d 左右, p24 抗原水平可能超过 100 pg/ml 并被检测出来; 感染暴露后 6~14 d 有可



WHO: 世界卫生组织; CDC: 美国疾病控制与预防中心; IDSA: 美国感染性疾病学会; AIDSinfo: 美国艾滋病研究协会; EACS: 欧洲艾滋病临床协会; BHIVA: 英国艾滋病协会; BASHH: 英国性健康与艾滋病协会; BIA: 英国传染病协会; IAS: 国际艾滋病学会; HST: HIV自我检测; NAT: 核酸检测

图1 国内外HIV检测技术规范更新内容

能检测到HIV抗体^[45, 50]。

HIV急性期检测的意义: (1)早期诊断; (2)控制疾病进展, 防止HIV传播; (3)确定治疗时机, 尽早启动治疗; (4)帮助公共卫生部门追踪疫情, 制定防控策略。

(二)提高急性期HIV抗体阴性核酸阳性感染者的诊断能力的策略

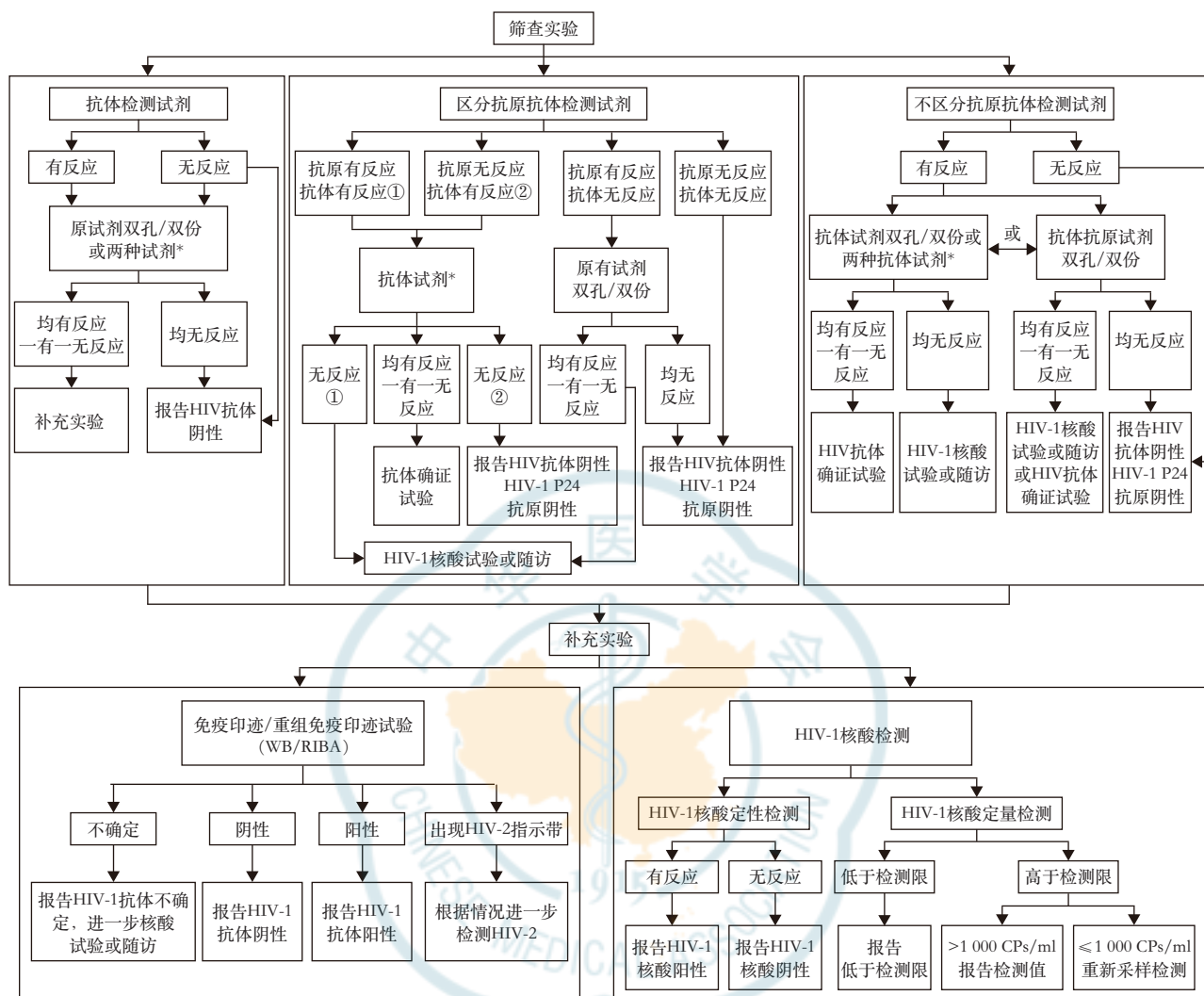
进行HIV相关教育, 向公众和医疗保健者宣传急性期症状(如发热、皮疹、疲劳等)和窗口期的重要性, 鼓励高风险行为后尽早进行核酸检测(nucleic acid testing, NAT)。通过公共卫生宣传, 提高公众对HIV检测重要性的认识, 减少因害怕或无知而延迟检测的情况。培训医疗人员, 确保他们了解最新的HIV诊断指南和检测窗口期知识, 具备正确识别和处理急性感染的能力, 及时开具化验单

进行HIV筛查。

HIV检测应选择窗口期更短的方法。使用区分抗原抗体检测试剂, 对抗原阳性反应的患者直接进行HIV NAT, 可将急性HIV感染者筛查到确证耗时的中位数大幅减小至3.5 d, 缩短了窗口期并解决WB补充试验不确定结果较多的问题^[51]。发展和部署更快的HIV NAT, 减少从样本采集到结果报告的时间。结合抗体和NAT的多步骤检测策略, 如果抗体检测阴性但有急性感染的临床表现或风险暴露史, 应进行NAT。对高风险行为人群(如无保护性行为、多性伴侣、注射吸毒者等)进行定期监测, 即使抗体检测结果为阴性, 尤其是性病诊所和初级保健机构的就诊者, 以便尽早发现新感染。

最后, 继续研发新的诊断工具和技术, 提高HIV NAT的灵敏度、特异性和检测时限, 以提升急





注:*两种试剂可以是原有试剂加另一种试剂,也可以是两种不同试剂。①②在流程中分别对应

图2 HIV检测的总流程图

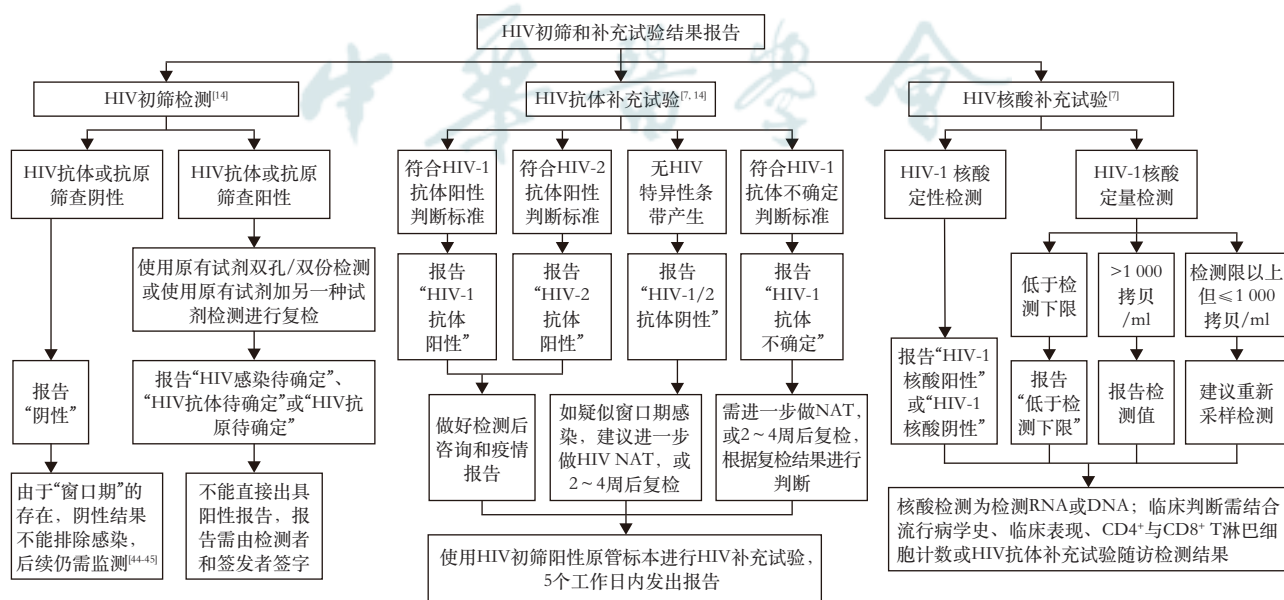


图3 HIV初筛和补充试验结果报告



性期诊断。推动政策支持,确保医疗保险覆盖急性期检测,减轻经济负担。

共识四:实施多步骤检测策略,结合抗体和 NAT,确保对疑似病例的及时 HIV 感染诊断。推广使用 HIV NAT 检测急性期感染(A1)。

共识五:加强公众教育,提高对急性期 HIV 感染症状和窗口期的认识,鼓励早期检测。在性病诊所和初级保健机构建立监测和追踪系统,加强对高风险人群的定期核酸筛查,尽早发现新感染(B1)。

(三) HIV PrEP、暴露后预防(post-exposure prophylaxis, PEP)及急性期诊断治疗等新型防治策略对血清标志物检测的影响

PrEP 是在个体暴露于 HIV 之前,通过定期服用抗逆转录病毒药物来降低感染风险^[10, 52-53]。这些药物干扰 HIV 的生命周期,阻止其在人体细胞内复制。PrEP 不会阻止或延迟 HIV 抗体的形成。如果服用 PrEP 期间意外感染 HIV,药物可能会暂时抑制病毒复制,但应及时转为全面的 ART,因为 PrEP 不足以长期控制 HIV 感染。正确使用 PrEP 非常重要,漏服或不定时服用会显著降低预防效果。感染 HIV 后继续服用 PrEP 而非完整的 ART,可能导致病毒耐药性。若患者 3 个月内曾使用口服 PrEP 或 12 个月内曾使用肌注长效 PrEP,需同时进行抗原/抗体检测和 HIV NAT。医务人员需特别注意排除 HIV 急性期感染^[10]。若需迅速启动 PrEP 方案,应先完成抗原抗体检测或 HIV NAT 检测(首选)。

PEP 是暴露后立即开始的短期药物治疗,通常在接触 HIV 后 72 h 内开始,持续 28 d,旨在迅速抑制病毒,防止 HIV 感染^[7, 54-56]。PEP 可能会降低病毒载量,但不会阻止抗体的形成。提供 PEP 服务的门诊会对求询者进行适用性评估,包括个案咨询、暴露时间和风险评估以及实验室检测等^[57]。医生根据评估结果决定是否适合 PEP。

总的来说,PrEP 和 PEP 可以降低 HIV 传播风险,不会影响 HIV 抗体的产生时间,但会影响病毒水平。建议使用高灵敏的抗原/抗体检测和 HIV NAT 检测,防止漏检^[10, 36]。如果担心可能的暴露,应在暴露后进行多次检测,以准确确定 HIV 感染状态。同时,教育公众理解 PrEP 和 PEP 对 HIV 检测结果的潜在影响,提升医护人员和公众的认识,减少患者的误解和焦虑,提高依从性。

共识六:在使用 PrEP 和 PEP 时,教育公众理解其对 HIV 检测结果的潜在影响,提升医护人员和公众的认知。实施 PrEP 前后,特别是长效方案,应进

行 HIV NAT,确保服务对象未感染 HIV,避免急性期漏检,减少耐药风险(B1)。

(四)避免疫苗和免疫疗法等新型防治方案影响 HIV 病毒标志物检测及不良反应的策略

HIV 感染可使用多重检测策略,如 HIV 抗体、抗原和细胞介导的免疫应答检测,以及 HIV 核酸定量监测,以获得全面的免疫反应信息。在临床试验中建立基准和对照组,对比接种疫苗或接受免疫疗法的个体与未处理的个体之间的差异,评估治疗效果。做好质量控制,持证上岗,规范操作,使用验证过的试剂,减少结果的不确定性。通过个体化的免疫应答评估和定期监测,如在接种疫苗或开始免疫疗法前后的多个时间点采样,观察免疫应答的动态变化,区分自然感染和疫苗效应。长期随访,监测耐药性、副作用、生活质量和 HIV 相关并发症,以及长期存活的非 AIDS 相关疾病管理,评估疫苗或疗法的持久性。

HIV 科研方面,可通过以下方法区分自然感染和疫苗诱导的免疫反应:开发特异性检测方法,使用特定抗原或标记物,识别不同类型的免疫应答;寻找生物标志物,这些标志物在疫苗接种或免疫治疗后会有特异性的变化,而非自然感染中出现;跨学科合作,联合多领域专家,共同设计和分析实验,全面理解疫苗或疗法的免疫学影响;公开透明的数据共享,促进国际合作和知识交流,解决检测和评估的复杂性。

共识七:开发区分自然感染和疫苗诱导免疫反应的检测方法,应对新型防治策略。定期监测免疫应答变化,尤其是使用治疗性疫苗和免疫疗法后。在临床试验中设立对照组,评估疫苗和免疫疗法的效果及其对检测结果的影响(B1)。

(五)避免 HIV 耐药性影响检测或诊断的策略

HIV 感染者需尽早诊断和开始治疗,以降低病毒在体内繁殖的机会,从而减少耐药性。定期监测血液中的病毒载量,评估治疗效果。如果病毒载量未能有效下降或反弹,应考虑耐药性问题。在开始或改变 ART 前,以及治疗失败患者停药后 4 周内,进行基因型耐药检测(genotypic resistance testing, GRT)^[7, 14],分析病毒基因序列,确定是否存在耐药突变。根据耐药状况和药物耐受性,使用多药联合疗法或高耐药屏障的药物(如蛋白酶或整合酶抑制剂)。医护人员需告知患者严格按医嘱服药,不规律用药可能导致耐药性。对医疗保健提供者进行持续教育和培训,识别和管理耐药病例。通过全球



耐药监测系统收集和分享数据,识别耐药模式,为全球 HIV 治疗策略提供信息。

共识八:提高医疗人员对 HIV 耐药性的识别和理解,及时更新 ART 指南,采纳新治疗策略和药物,提高治疗效果。鼓励患者严格遵守 ART 计划,减少耐药性风险。定期监测病毒载量,早期发现耐药性迹象,通过 GRT 及时调整治疗方案,避免治疗失败(A1)。

(六)对输入性抗体等新情况实施 HIV 检测的策略

HIV 检测需区分筛查试验和补充试验。筛查试验可能受输入抗体影响,而补充试验能更准确识别天然抗体。可使用特定 HIV 亚型或变异株的检测方法,如分型检测、全基因组测序(whole genome sequencing, WGS)、GRT 等,或采用更严格的确认步骤。考虑检测时间点,输入抗体水平可能随时间下降,自身抗体逐渐出现,需多次检测观察变化。在抗体检测结果不确定时,采用 HIV DNA 等高灵敏检测方法,不受输入抗体影响。确保实验室遵循严格的质量控制程序,减少结果假阳性和假阴性。最后,遵守当地法律法规和专业指南,确保检测符合最佳实践标准。

在结合 HIV 检测结果时,医护人员需询问患者是否接受过输血、血制品或免疫球蛋白治疗,这些可能导致外源性抗体存在。医生应清晰解释检测结果,特别是当结果受输入性抗体影响时,说明可能的不确定性。可与感染病学或输血医学专家协作,提供专业指导。

共识九:详细询问患者病史,特别是输血、血制品或免疫球蛋白治疗历史。在输入性抗体可能影响 HIV 检测结果时,采用特定检测方法如 NAT,提高诊断准确性(B1)。

(七)HIV 早期诊断和治疗的重要性和具体措施

推广普遍筛查,建议所有 13~64 岁人群至少进行一次 HIV 筛查,高风险群体应更频繁筛查。提高检测覆盖率,提供多样化的便捷检测服务,如 HIV 自我检测(HIV self-testing, HST)和快速检测。缩短诊断时间,采用高效的抗原抗体联合试剂和 NAT,确保早期诊断。及时启动治疗,确诊后立即进行 ART,并定期监测病毒载量和 CD4 细胞计数。提供全面支持,包括检测前后的专业咨询、心理支持和转介服务。强化公众教育,提高对 HIV 感染和早期检测重要性的认识。建立监测和追踪系统,加强对高风险人群的定期核酸筛查,尽早发现新感

染。通过这些具体措施,促进重点人群尽早进行 HIV 筛查、早诊断和早治疗,为医疗工作者提供科学、规范的指导,提高 HIV 感染的检测率、诊断准确性和管理水平,从而改善患者的生活质量和预后,推动公共卫生事业的发展,最终实现有效的 HIV 病毒抑制。

共识十:推广普遍筛查和便捷检测,缩短诊断时间,及时启动 ART,提供全面支持,强化公众教育,建立监测和追踪系统,以促进早筛查、早诊断和早治疗,提高 HIV 感染管理的水平(A1)。

三、重点人群接受 HIV 感染检测的建议

(一)需接受 HIV 检测的人群

1. 高风险人群:

包括多性伴者、与 HIV 感染者发生性行为者、商业性工作、静脉注射毒品者、新型毒品使用者以及男性同性性行为者(men who have sex with men, MSM)、双性恋和跨性别人群。

2. 孕产妇和儿童:

孕妇应在孕早期接受 HIV 筛查,孕期末筛查急产入院者应在 40 min 内完成 HIV 检测,并获得检测咨询^[58-59]。HIV 阳性母亲的新生儿应在出生后 48 h 内、6 周及 3 个月进行 HIV NAT,12 个月和 18 个月进行 HIV 抗体检测^[58-59]。

3. 血液制品输注者或器官移植人群:

输注全血或血制品者建议输注前完成 HIV 筛查,输注后或器官移植后建议再次筛查。

4. 有密切接触史的人群:

与新发现的 HIV 感染者有较密切生活接触者,建议接受 HIV 筛查。

5. 职业暴露人群:

卫生保健从业人员、警察等在职业工作中与 HIV 感染者的血液、组织或其他体液接触者,发生 HIV 职业暴露后立即、4 周、8 周、12 周检测 HIV 抗体,必要时延长至 24 周^[7]。

6. 性病及传染病人群:

性病、病毒性肝炎以及严重的 HIV 相关机会性感染(如结核病等)的患者^[7],建议筛查 HIV。

(二)重点人群接受 HIV 检测的建议^[13]

1. 至少检测 1 次的人群:

发生过不确定是否安全的性行为或担心有感染风险者,建议至少检测 1 次。检测为阴性者,4 周后复测以排除感染。

2. 需要重复检测的人群:

共用针具注射毒品、商业性行为、MSM 和配偶



为 HIV 感染者等持续有感染风险的人群,应每年至少检测 1 次。多性伴或有新性伴的 MSM,应每 3~6 个月检测 1 次。确诊为性病或病毒性肝炎、确诊或怀疑患结核病、临床体征或症状提示 HIV 感染的门诊患者、最近有 HIV 暴露或担心有暴露者,不论之前是否检测过,都需复测。持续有高危行为者,初次高危行为后 2~4 周检测,3 个月后复查,并推荐每 3 个月检测 1 次。如有新发高危行为或出现疑似症状,应及时检测。

共识十一:增加公众对 HIV 检测的认识和接受度,提供多样化的便捷检测服务,结合新技术提升检测准确性和普及率,及时诊断并快速启动 ART,有效控制 HIV 传播,提升患者生活质量(A1)。

四、HIV 感染检测面临的挑战和发展方向

(一) HIV 感染检测工作的挑战

多种因素影响 HIV 检测,包括文化禁忌、污名化、意识不足、隐私担忧、资源缺乏和高危群体的恐惧,阻碍了检测普及。HST 和快速检测方法的操作复杂性和准确性较低,需实验室补充试验。检测窗口期可能导致假阴性结果,HIV NAT 检测窗口期最短为 3~5 d, HIV p24 抗原为 7 d, HIV 抗体为 6~14 d^[45]。筛查阳性后逃避确诊会延误治疗,增加传播风险。后续护理和治疗的可及性、耐药性问题以及合并感染和心理压力也需要关注。此外,检测产品的质量和监管问题可能影响结果的可靠性。

(二) HIV 检测的创新机会

包括更快速的诊断方法(如即时检测 POCT)、更便捷的家用 HST、更灵敏的检测技术(能够检测到极低水平病毒感染,缩短检测窗口期)、多功能的检测平台(同时检测多种感染或疾病,节省成本和时间)以及集成病毒检测与治疗监测(帮助医生个性化调整治疗方案)。这些技术的发展将提高早期诊断率和管理效果,减少疾病传播和对社会的影响。

共识十二:社会文化因素、意识和知识不足、隐私保密问题、检测覆盖率、检测窗口期等问题限制了 HIV 检测的普及和有效性。未来发展方向包括发展更快速的诊断方法,推广便捷的 HST 设备,提高检测技术的灵敏度和多功能性,结合治疗监测的新技术应用(B1)。

五、结语和展望

本文全面探讨了 HIV 感染的检测技术及规范更新、诊断与防治策略、重点人群检测建议以及检测面临的挑战和发展方向。通过合适先进的检测技术和优化的规范流程,可显著提高 HIV 感染的检

测率和诊断准确性,促进早期筛查和及时治疗。未来,随着科技的不断进步和研究的深入,HIV 检测技术将进一步完善,检测窗口期将更短,灵敏度和特异性将更高。同时,加强对重点人群的教育和宣传,提高其检测意识,是实现 2030 年终结 AIDS 流行目标的关键。此外,持续关注和解决检测过程中遇到的挑战,如资源分配不均和技术普及问题,将有助于提升整体防控水平,改善患者的生活质量和预后,推动公共卫生事业的全面发展。

执笔人:

卞成蓉(中国人民解放军总医院第五医学中心检验科)

通信作者:

李伯安(中国人民解放军总医院第五医学中心检验科)

李一荣(武汉大学中南医院检验科)

撰写专家组成员(按姓氏拼音排序):

卞成蓉(中国人民解放军总医院第五医学中心检验科)

崔中锋(郑州市第六人民医院医学检验科)

戴二黑(石家庄市第五医院检验科)

邓国宏(陆军军医大学第一附属医院感染病科)

高春海(临沂市人民医院检验医学中心)

韩晓旭(中国医科大学附属第一医院国家医学检验临床医学研究中心)

胡波(中山大学附属第三医院检验科)

贾支俊(南京大学医学院附属鼓楼医院核医学科)

李伯安(中国人民解放军总医院第五医学中心检验科)

李凌华(广州医科大学附属市八医院感染科)

李一荣(武汉大学中南医院检验科)

李云慧(北部战区总医院检验科)

梁静(新疆医科大学第六附属医院检验科)

刘媛(中国人民解放军西部战区总医院检验科)

娄金丽(首都医科大学附属北京佑安医院临床检验中心)

马越云(空军军医大学附属空军特色医学中心临床检验科)

潘运宝(武汉大学中南医院检验科)

曲久鑫(深圳市第三人民医院检验科)

沈翰(南京大学医学院附属鼓楼医院医学检验科)

石亚玲(广州医科大学附属市八医院检验科)

陶传敏(四川大学华西医院实验医学科)

王缚鲲(中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院检验科)

王泉(新疆医科大学第八附属医院检验科)

魏洪霞(南京市第二医院感染病科)

吴健(南京医科大学附属苏州医院检验科)

伍勇(中南大学湘雅医学院附属长沙医院检验科)

夏欣一(东部战区总医院检验科)

辛辛(上海市浦东新区疾病预防控制中心艾滋病性病防治科)

胥萍(苏州市第五人民医院检验中心)

徐邦牢(广州市第一人民医院检验科)

徐建(江苏省人民医院检验学部)



杨瑞锋(北京大学首钢医院检验科/输血科)

袁育林(广西壮族自治区人民医院检验科)

张宝芳(贵州医科大学附属医院感染科)

张仁芳(上海市公共卫生临床中心感染与免疫科)

张彤(首都医科大学附属北京佑安医院感染性疾病临床研究中心)

朱召芹(上海市公共卫生临床中心检验医学科)

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

- [1] UNAIDS. The Urgency of Now: AIDS at a Crossroads [EB/OL]. (2024-07-22) [2024-07-31]. <https://www.unaids.org/en/resources/documents/2024/global-aids-update-2024>.
- [2] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组. 艾滋病免疫功能重建不全者临床诊疗专家共识(2023版)[J]. 中华传染病杂志, 2024, 42(1): 3-13. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20230927-00098.
- [3] World Health Organization. HIV/AIDS [EB/OL]. (2021-07-17) [2024-07-10]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>.
- [4] 中国性病艾滋病防治协会. 第九届全国艾滋病学术大会 [EB/OL]. (2024-04-28) [2024-09-23]. https://mm.sciconf.cn/cn/web/index/21466_1804739_.
- [5] 汤后林, 金怡晨, 吕繁. 我国老年人群艾滋病防控现状与挑战[J]. 中华流行病学杂志, 2023, 44(11): 1669-1672. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20230629-00402.
- [6] 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心. 全国艾滋病/性病/丙肝综合防治数据信息年报[R]. 北京: 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心, 2022.
- [7] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组, 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2024版)[J]. 中华传染病杂志, 2024, 42(5): 257-284. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20240328-00081.
- [8] The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. 2016 United Nations Political Declaration on Ending AIDS sets world on the Fast-Track to end the epidemic by 2030 [EB/OL]. (2016-06-08) [2024-07-10]. https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/june/20160608_PS_HLM_PoliticalDeclaration.
- [9] United Nations General Assembly. Political Declaration on HIV and AIDS: Ending Inequalities and Getting on Track to End AIDS by 2030 [EB/OL]. (2021-06-09) [2024-07-10]. <https://undocs.org/A/RES/75/284>.
- [10] 中国性病艾滋病防治协会艾滋病药物预防与阻断专委会, 王辉, 尚红. 中国 HIV 暴露前预防用药专家共识(2023版)[J]. 中国艾滋病性病, 2023, 29(9): 954-961. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.09.02.
- [11] World Health Organization. Implementing the global health sector strategies on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2022-2030: report on progress and gaps 2024, second edition [EB/OL]. (2024-05-22) [2024-09-23]. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240094925>.
- [12] UNAIDS. The path that ends AIDS: UNAIDS Global AIDS Update 2023[EB/OL]. (2023-07-13) [2024-09-30]. <https://idpc.net/publications/2023/07/the-path-that-ends-aids-2023-unads-global-aids-update>.
- [13] 韩孟杰, 金聪, 李敬云, 等. 扩大艾滋病检测促进早检测专家共识[J]. 中国艾滋病性病, 2021, 27(11): 1202-1206. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2021.11.03.
- [14] 中国疾病预防控制中心. 全国艾滋病检测技术规范(2020年修订版)[EB/OL]. (2020-03-01) [2024-07-10]. <http://ncacids.chinacdc.cn/zxzx/zxdteff/202005/W020200522484711502629.pdf>.
- [15] 邱娜. 第4代 HIV 酶联免疫检测试剂的应用评价[J]. 临床血液学杂志(输血与检验版), 2015, 28(5): 860-861. DOI: 10.13201/j.issn.1004-2806-b.2015.10.011.
- [16] Mühlbacher A, Sauleda S, Piron M, et al. A multicentre evaluation of the Elecsys® HIV Duo assay [J]. J Clin Virol, 2019, 112: 45-50. DOI: 10.1016/j.jcv.2018.11.005.
- [17] Jiang F, Ji Y, Liu Y, et al. A study of performance evaluation of cobas e 801 infectious diseases panel [J]. J Virol Methods, 2021, 292: 114112. DOI: 10.1016/j.jviromet.2021.114112.
- [18] Zhang B, Ma Q, Zhao B, et al. Performance evaluation of Elecsys HIV Duo on cobas e 801 using clinical samples in China [J]. J Med Virol, 2020, 92(12): 3230-3236. DOI: 10.1002/jmv.25845.
- [19] Liu X, Wu C, Yuan Y, et al. Clinical performance evaluation of an HIV Duo assay: From HIV screening to acute and non-acute HIV infection detection [J]. Clin Chim Acta, 2024, 565: 119949. DOI: 10.1016/j.cca.2024.119949.
- [20] Cui C, Liu P, Feng Z, et al. Evaluation of the clinical effectiveness of HIV antigen/antibody screening using a chemiluminescence microparticle immunoassay [J]. J Virol Methods, 2015, 214: 33-36. DOI: 10.1016/j.jviromet.2014.07.026.
- [21] 韩晓旭, 张鑫, 许晓蕾, 等. HIV 感染的血清学检测技术与应用研究进展[J]. 中华实验和临床病毒学杂志, 2022, 36(6): 732-738. DOI: 10.3760/cma.j.cn112866-20221017-00213.
- [22] 韩思媛, 杨植, 焦莉洁, 等. 2016—2021 年北京市海淀区 HIV 筛查阳性样本确证结果分析[J]. 中国预防医学杂志, 2023, 24(9): 1005-1008. DOI: 10.16506/j.1009-6639.2023.09.022.
- [23] 夏燕, 郭志宏, 罗明宇, 等. 四种 HIV 抗体确证试剂盒用于 HIV 感染检测性能的比较研究[J]. 中华实验和临床病毒学杂志, 2021, 35(2): 218-223. DOI: 10.3760/cma.j.cn112866-20200310-00056.
- [24] Delaney KP, Hanson DL, Masciotra S, et al. Time until emergence of HIV test reactivity following infection with HIV-1: Implications for interpreting test results and retesting after exposure [J]. Clin Infect Dis, 2017, 64(1): 53-59. DOI: 10.1093/cid/ciw666.
- [25] Le Duff Y, Gärtner K, Busby EJ, et al. Assessing the Variability of Cell-Associated HIV DNA Quantification through a Multicenter Collaborative Study[J]. Microbiol Spectr, 2022, 10(3): e0024322. DOI: 10.1128/spectrum.00243-22.
- [26] Carmona S, Hans L, Njoya M, et al. A multi-center study comparing the analytical sensitivity and clinical concordance of three HIV-1 viral load assays[J]. J Virol Methods, 2022, 300: 114373. DOI: 10.1016/j.jviromet.2021.114373.
- [27] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection: Updated Recommendations [EB/OL]. (2019-04-05) [2024-07-10]. <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/23446>.
- [28] Weld ED. Limits of Detection and Limits of Infection: Quantitative HIV Measurement in the Era of U=U [J]. J Appl Lab Med, 2021, 6(1): 324-326. DOI: 10.1093/jalm/jfaa176.
- [29] 张菲, 梁冰玉, 蒋俊俊, 等. HIV-1 基因分型及分子流行病学



- 研究进展[J]. 广西医科大学学报, 2024, 41(10): 1338-1344. DOI: 10.16190/j.cnki.45-1211/r.2024.10.003.
- [30] Plantier JC, Leoz M, Dickerson JE, et al. A new human immunodeficiency virus derived from gorillas[J]. Nat Med. 2009, 15(8): 871-872. DOI: 10.1038/nm.2016.
- [31] Bekker LG, Beyrer C, Mgodini N, et al. HIV infection[J]. Nat Rev Dis Primers. 2023, 9(1): 42. DOI: 10.1038/s41572-023-00464-z.
- [32] Broyles LN, Luo R, Boeras D, et al. The risk of sexual transmission of HIV in individuals with low-level HIV viraemia: a systematic review [J]. Lancet, 2023, 402(10400): 464-471. DOI: 10.1016/S0140-6736(23)00877-2.
- [33] World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach [M]. Geneva: World Health Organization, 2021.
- [34] 张钰坤, 袁书琪, 胡雁, 等. 2021 年 WHO《关于 HIV 预防、检测、治疗、服务提供和监测的综合指南: 公共卫生方法的建议》要点解读[J]. 上海护理, 2021, 21(12): 1-8. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8399.2021.12.001.
- [35] World Health Organization. Consolidated guidelines on differentiated HIV testing services [EB/OL]. (2024-07-19) [2024-09-23]. <https://www.who.int/bangladesh/about-us/publications-1/i/item/9789240096394>.
- [36] Barry MJ, Nicholson WK, Silverstein M, et al. Preexposure Prophylaxis to Prevent Acquisition of HIV: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement [J]. JAMA, 2023, 330(8): 736-745. DOI: 10.1001/jama.2023.14461.
- [37] Owens DK, Davidson KW, Krist AH, et al. Screening for HIV Infection: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement [J]. JAMA, 2019, 321(23): 2326-2336. DOI: 10.1001/jama.2019.6587.
- [38] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2018 Quick Reference Guide: Recommended Laboratory HIV Testing Algorithm for Serum or Plasma Specimens [EB/OL]. (2019-04-05) [2024-07-10]. <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/50872>.
- [39] Branson BM, Handsfield HH, Lampe MA, et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Revised recommendations for HIV testing of adults, adolescents, and pregnant women in health-care settings [J]. MMWR Recomm Rep, 2006, 55(RR-14): 1-17.
- [40] Committee on Obstetric Practice, HIV Expert Work Group. ACOG Committee Opinion No. 752: prenatal and perinatal human immunodeficiency virus testing [J]. Obstet Gynecol. 2018, 132(3): e138-e142. DOI: 10.1097/AOG.0000000000002825.
- [41] Ambrosioni J, Levi L, Alagaratnam J, et al. Major revision version 12.0 of the European AIDS Clinical Society guidelines 2023 [J]. HIV Med, 2023, 24(11): 1126-1136. DOI: 10.1111/hiv.13542.
- [42] Palfreeman A, Sullivan A, Rayment M, et al. British HIV Association/British Association for Sexual Health and HIV/British Infection Association adult HIV testing guidelines 2020 [J]. HIV Med, 2020, 21(6): 1-26. DOI: 10.1111/hiv.13015.
- [43] World Health Organization. New WHO guidance on HIV viral suppression and scientific updates released at IAS 2023 [EB/OL]. (2023-07-26) [2024-07-10]. <https://www.who.int/news/item/23-07-2023-new-who-guidance-on-hiv-viral-suppression-and-scientific-updates-released-at-ias-2023>.
- [44] Centers for Disease Control and Prevention. HIV Testing Overview [EB/OL]. (2023-09-15) [2024-07-10]. <https://www.hiv.gov/hiv-basics/hiv-testing/learn-about-hiv-testing/hiv-testing-overview>.
- [45] 中国性病艾滋病防治协会艾滋病药物预防与阻断专委会, 国家感染病临床研究中心南方科技大学附属第二医院(深圳市第三人民医院). HIV 急性感染期诊疗管理专家共识 [J]. 中国艾滋病性病, 2022, 28(6): 730-734. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2022.06.24.
- [46] 中华人民共和国卫生部. 全国艾滋病检测工作管理办法 [J]. 中国生育健康杂志, 2006, 17(5): 260-264. DOI: 10.3969/j.issn.1671-878X.2006.05.001.
- [47] 中国疾病预防控制中心. 全国艾滋病检测实验室质量控制指南 [EB/OL]. (2024-10-01) [2024-11-21]. https://nc aids.chinacdc.cn/fzyw_10256/gzjz_10269/202410/W020241014482791173322.pdf.
- [48] 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范 WS/T 512-2016 [J]. 中国感染控制杂志, 2017, 16(4): 388-392. DOI: 10.3969/j.issn.1671-9638.2017.04.025.
- [49] US Department of Health and Human Services. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV [M/OL]. (2021) [2024-08-05]. <https://clinicalinfo.hiv>.
- [50] 黎萍, 马艳玲, 陈敏, 等. HIV 急性期感染诊断及其预防控制的重要意义 [J]. 中国公共卫生管理, 2021, 37(3): 337-340. DOI: 10.19568/j.cnki.23-1318.2021.03.0014.
- [51] 石武, 杨文娟, 魏根昊, 等. HIV 区分抗原抗体检测试剂指导下的 HIV 确诊流程优化 [J]. 四川医学, 2023, 44(6): 585-592. DOI: 10.16252/j.cnki.issn1004-0501-2023.06.005.
- [52] World Health Organization. WHO implementation tool for pre-exposure prophylaxis (PrEP) of HIV infection: provider module for oral and long-acting PrEP [EB/OL]. (2024-07-11) [2024-09-30]. <https://www.who.int/westernpacific/publications/i/item/9789240097230>.
- [53] 戴萌娜, 袁燕, 尹文强, 等. 中国男男性行为人群艾滋病暴露前预防用药接受率的 Meta 分析 [J]. 中华预防医学杂志, 2022, 56(2): 197-202. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20210611-00570.
- [54] World Health Organization. Guidelines for HIV post-exposure prophylaxis [EB/OL]. (2024-07-22) [2024-09-30]. <https://www.who.int/indonesia/publications/i/item/9789240095137>.
- [55] 王芳, 张福杰. 人类免疫缺陷病毒(HIV)的暴露后预防 [J]. 新发传染病电子杂志, 2019, 4(2): 121-124. DOI: 10.19871/j.cnki.xfcrbz.2019.02.010.
- [56] 郝连正, 韩磊, 朱晓艳, 等. 山东省男男性行为人群 HIV 暴露后预防的使用状况及相关影响因素分析 [J]. 中华预防医学杂志, 2022, 56(12): 1868-1871. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20220114-00056.
- [57] 中国疾病预防控制中心, 性病艾滋病预防控制中心. 艾滋病病毒暴露后预防技术指南 (试用) [EB/OL]. (2020-10-01) [2024-09-30]. <https://nc aids.chinacdc.cn/sjb/wjgf/202011/W020201116802422550750.pdf>.
- [58] 中华人民共和国卫生健康委员会. 预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020 年版) [J]. 中国实用乡村医生杂志, 2021, 28(2): 10-11, 20. DOI: 10.3969/j.issn.1672-7185.2021.02.004.
- [59] 北京市疾病预防控制中心. 2024 年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播——实验室管理与质量 [EB/OL]. (2024-11-07) [2024-11-21]. <https://www.cmcha.org/detail/17313806255615380368.html>.

